Manual de Usuario

Sistema de Creación, Simulación y Conversión de Autómatas Finitos a Expresiones Regulares

Proyecto: ProyectoAutomatas.

Integrantes de Grupo:

Owen Roberto Duarte Lopez 3190-24-17704

Miguel Antonio Cruz Santos 3190-20-15868

Andres Josué Alvarez Barillas 3190-24-18437

José Alfredo Godoy Laparra 3190-24-24876

Ludwig Emanuel Salazar Ordoñez 3190-24-21936

Introducción

El presente manual de usuario tiene como finalidad explicar de manera clara y detallada el funcionamiento del sistema de creación, simulación y conversión de autómatas finitos a expresiones regulares.

El programa dispone de una interfaz gráfica interactiva que permite construir autómatas finitos deterministas (AFD), agregar estados, establecer transiciones, definir estados iniciales y de aceptación, y realizar simulaciones mediante cadenas ingresadas por el usuario.

Además, incorpora herramientas para visualizar tablas de transición, convertir autómatas a expresiones regulares, verificar resultados y almacenar los autómatas mediante archivos de texto. Este manual describe los procedimientos necesarios para utilizar correctamente cada herramienta del sistema, desde su ejecución hasta la realización de pruebas.

Objetivo

- **Objetivo General:**

Proporcionar una guía que permita comprender y utilizar correctamente las funcionalidades del sistema de construcción, simulación y conversión de autómatas finitos a expresiones regulares.

- **Objetivos Específicos:**
  1. Explicar el procedimiento para ejecutar el sistema desde el IDE de Programación Apache Neatbeans.
  2. Describir las funciones de los botones y herramientas disponibles.
  3. Dar una orientación al usuario en la construcción y modificación de autómatas finitos.
  4. Detallar el procedimiento para establecer estados iniciales, estados de aceptación y transiciones dentro del autómata.
  5. Explicar el funcionamiento de la simulación de cadenas, permitiendo interpretar los resultados de aceptación o rechazo.
  6. Describir el proceso de conversión de autómatas finitos deterministas a expresiones regulares mediante la eliminación de estados.
  7. Orientar al usuario en la utilización de las herramientas de importación y exportación de archivos para guardar y recuperar autómatas.

Requisitos del programa.

Para ejecutar el proyecto desde su código fuente, se recomienda contar con:

- Una computadora con un sistema operativo conplatible con Java (Windows, MacOs, Linux, etc…).
- Tener Instalado Java Development Kit (JDK) 25.
- Tener instalado Maven para la gestión y compilación del proyecto.
- Biblioteca JGraphX en su versión 4.2.2, gestionada mediante Maven.

Inicio del Programa

Lista de pasos a seguir para iniciar el sistema:

1. Abrir Apache NetBeans IDE.
2. Seleccionar la opción **File → Open Project.**
3. Buscar la carpeta del Proyecto.
4. Seleccionar el Proyecto y abrirlo.
5. Esperar a que Maven cargue las dependencias necesarias.
6. Localizar el proyecto en el panel de proyectos.
7. Hacer clic derecho sobre el proyecto y seleccionar **Run**, o utilizar el botón de ejecución.

La clase principal encargada de iniciar el programa es ProyectoAutomatas.java, ubicada dentro del paquete com.mycompany.proyectoatomatas. Una vez iniciao correctamente, el sistema mostrará la ventana principal, que contiene las herramientas necesarias para construir y manipular autómatas.

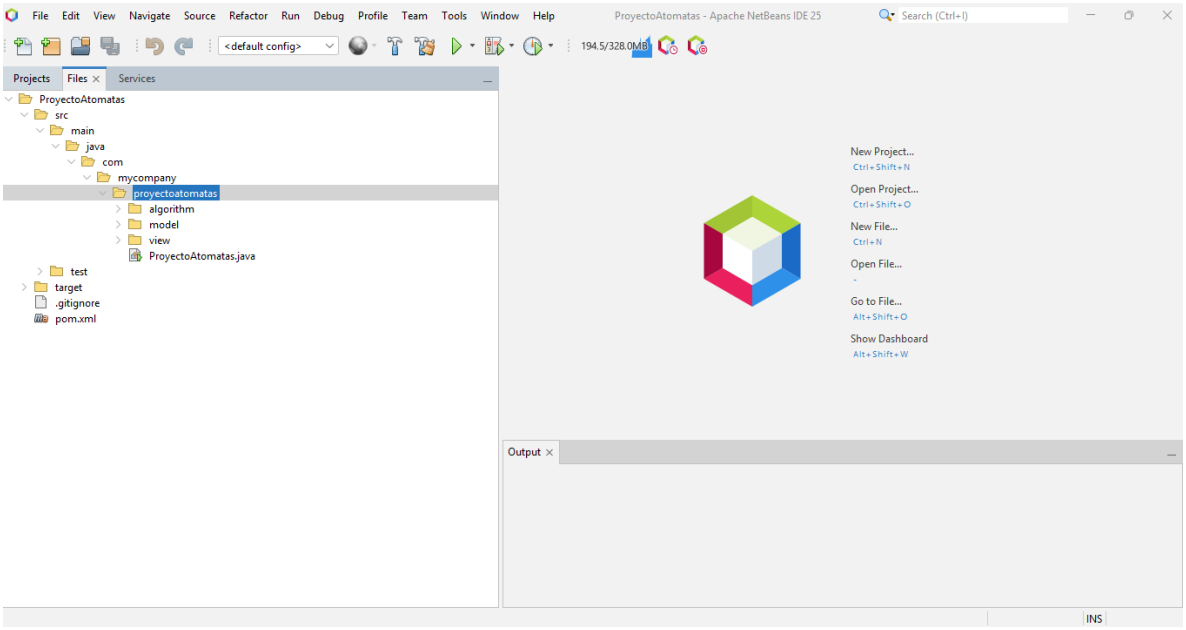


Imagen referente al proyecto abierto en Apache NetBeans

Interfaz

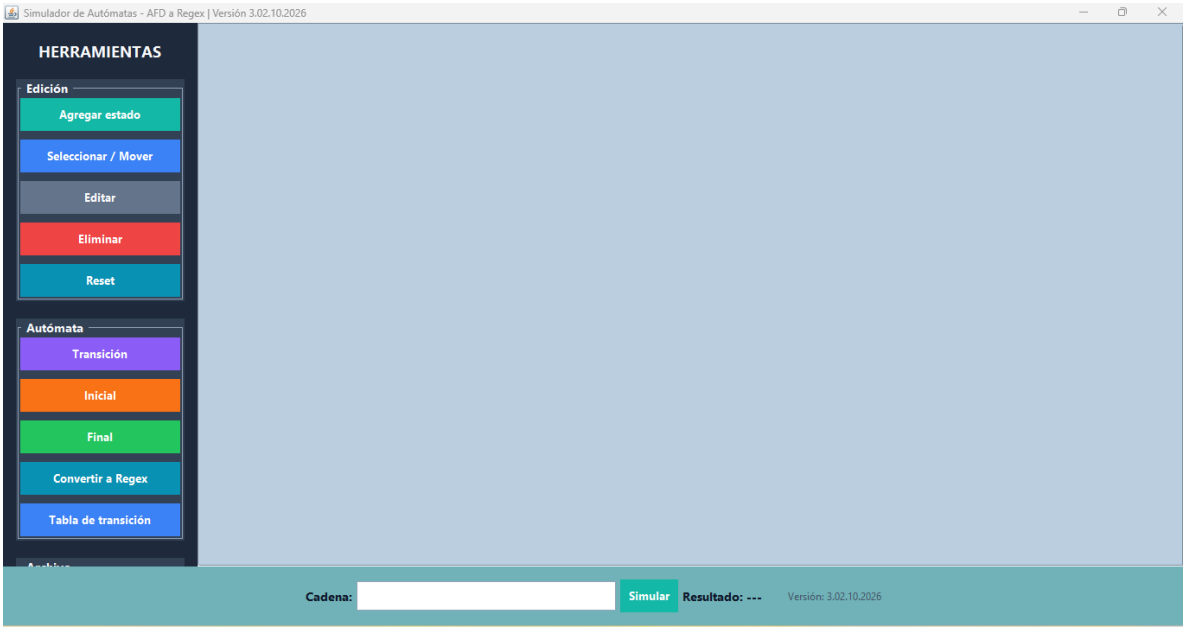


Imagen referente a la ventana principal del sistema.

La ventana principal constituye el espacio central de trabajo. Desde ella, el usuario puede crear autómatas y acceder a las distintas funcionalidades del programa.

La interfaz contiene una serie de botones, un área gráfica para representar estados y transiciones, un campo de entrada de cadenas y un espacio destinado a mostrarlos resultados de las simulaciones ejecutadas.

En la siguiente tabla se describen los botones y sus funciones.

Botón	Función
Agregar estado.	Permite crear nuevos estados dentro del autómata.
Seleccionar / Mover.	Permite seleccionar y cambiar la posición de los elementos gráficos.
Transición.	Permite establecer conexiones entre entados mediante símbolos.
Inicial.	Define el estado inicial del autómata.
Final.	Marca o desmarca un estado como estado de aceptación.
Editar,	Permite modificar nombres de estados o símbolos de transiciones.
Eliminar.	Elimina el elemento seleccionado.
Reset.	Reinicia el área de trabajo y elimina el autómata actual.
Simular.	Evalúa una cadena ingresada por el usuario.
Tabla de transición.	Muestra la representación tabular del autómata.

Convertir a Regex.	Realiza la conversión del autómata a una expresión regular.
Exportar TXT.	Guarda la estructura del autómata en un archivo de texto.
Importar TXT.	Permite la carga de un autómata desde un archivo de texto compatible.

Creación de un Autómata.

Para la construcción de un autómata, primero es necesario generar los estados que conformarán su estructura.

- **Agregar estados.**

  1. Localizar el botón **Agregar estado.**
  2. Hacer clic sobre él.
  3. El programa activará el modo de creación de estados.
  4. Hacer clic sobre un espacio disponible del área gráfica.
  5. Se creará un nuevo estado representado mediante un círculo
  6. Repetir el procedimiento para agregar los estados necesarios.
  7. Seleccionar **Seleccionar / Mover** al finalizar.

El programa identifica automáticamente los nuevos estados utilizando los nombres como q0, q1, q2, q3, etc.

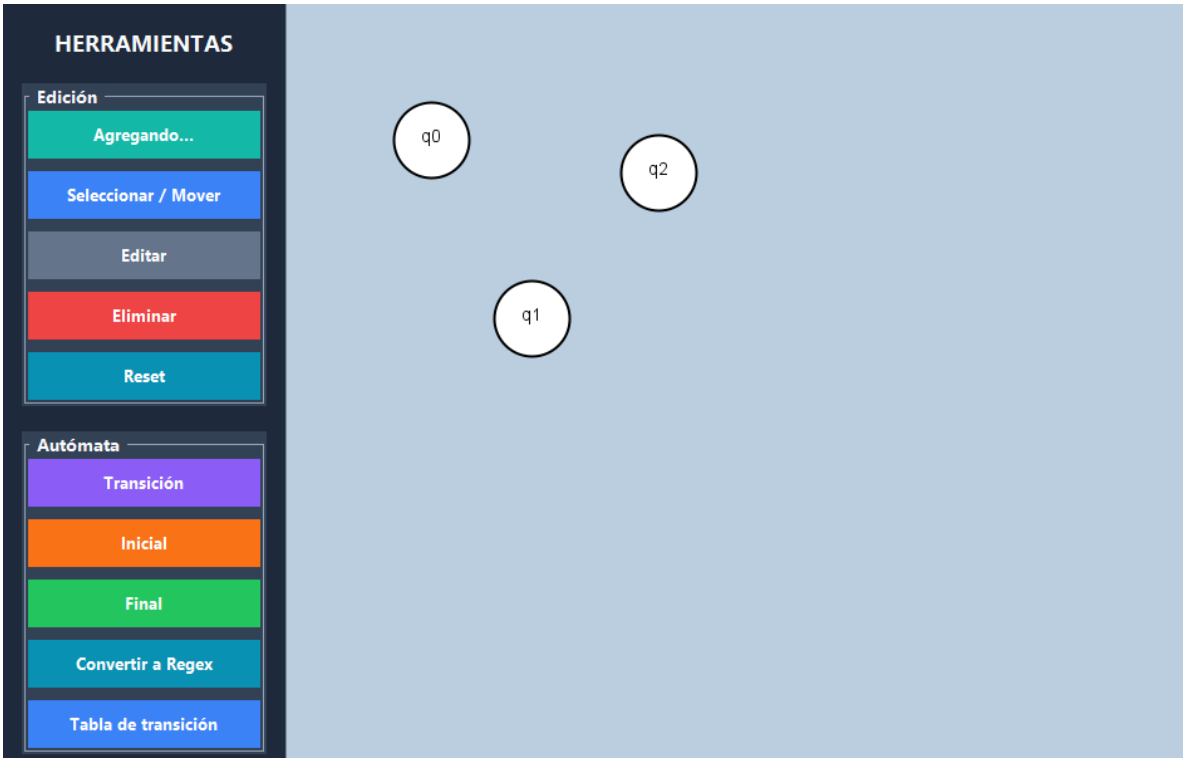


Imagen referente a la creación de estados.

- **Mover y organizar estados.**

  El sistema permite modificar la ubicación de los estados, con el fin de mejorar la presentación del autómata.

Procedimiento:

1. Seleccionar el botón **Seleccionar / Mover.**
2. Hacer clic sbre el estado que se desea mover.
3. Mantener presionado el botón izquierdo del mouse.
4. Arrastrar el estado a una nueva posición.
5. Soltar el botón del mouse.

Esta herramienta permite organizar el diagrama y facilitar la visualización de las transiciones.

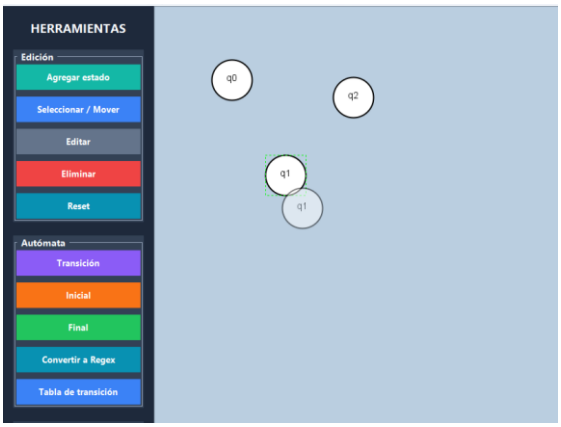


Imagen referente al movimiento del estado.

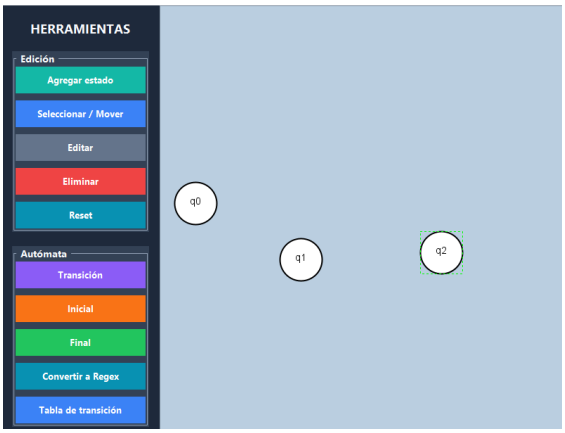


Imagen referente a la nueva posición del estado.

Configuración del estado Inicial.

Todo autómata finito determinista debe contar con su estado inicial, que representa el punto donde comienza el procesamiento de una cadena.

Procedimiento:

1. Seleccionar el estado que se desea establecer como inicial.
2. Hacer clic sobre el botón **Inicial.**
3. El programa establecerá dicho estado como el punto de inicio.
4. Se mostrará un indicador gráfico para identificarlo.

Ejemplo: Establecer q0 como estado inicial.

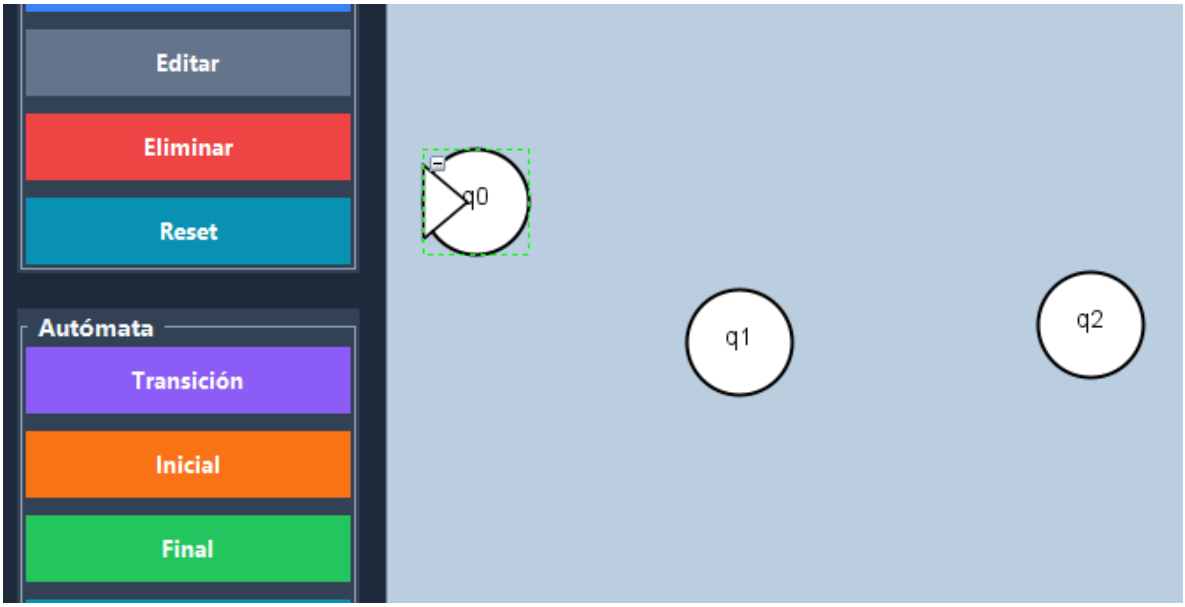


Imagen referente al ejemplo de establecer a q0 como estado inicial.

Configuración de estados finales.

Los estados finales o de aceptación permiten determinar si una cadena pertenece al lenguaje de reconocimiento por el autómata.

Procedimiento:

1. Seleccionar el estado que de desea marcar como final.
2. Hacer clic en el botón **Final**.
3. El programa actualizará su representación gráfica.
4. El estado aparecerá identificado mediante un doble círculo.

El programa permite establecer uno o varios estados de aceptación.

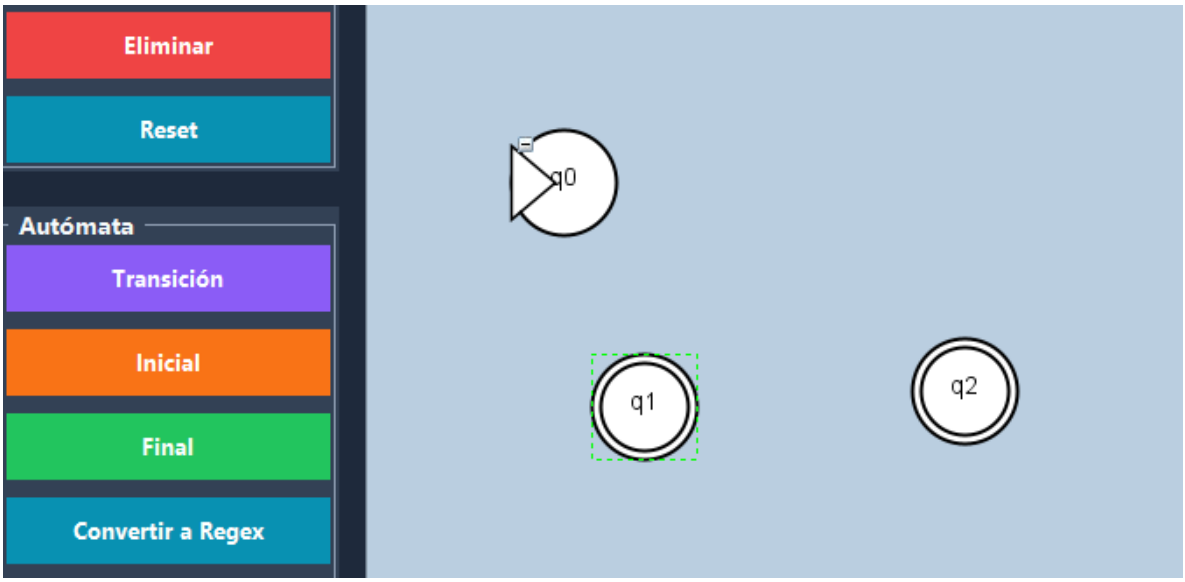


Imagen referente a establecer uno o varios estados de aceptación.

Creación de Transiciones

Las transiciones representan los cambios de un estado a otro mediante la lectura de símbolos pertenecientes al alfabeto.

- **Agregar una transición.**

1. Presionar el botón **Transición.**
2. El sistema mostrará un mensaje indicando que se debe seleccionar un estado de origen y posteriormente uno de destino.
3. Hacer clic sobre el estado de origen.
4. Hacer clic sobre el estado de destino.
5. Aparecerá una ventana solicitando el símbolo deseado, por ejemplo, 0.
6. Confirmar la operación.
7. El sistema dibujará la conexión correspondiente.

Ejemplo: q0—0-->q1

Esto significa que, si el autómata se encuentra en q0 y recibe el símbolo 0, avanzara hacia q1.

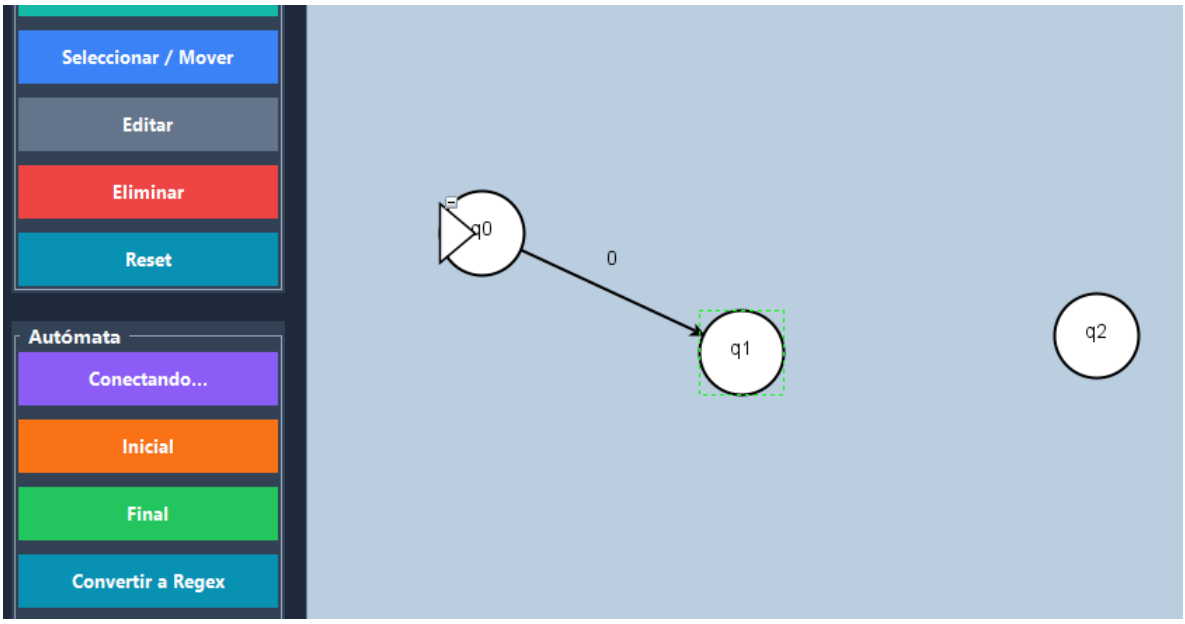


Imagen referente a la creación de una transición.

- **Crear un Bucle.**

Un bucle es una transición que parte de un estado y regresa al mismo estado.

1. Presionar el botón **Transición.**
2. Seleccionar el estado de origen.
3. Seleccionar nuevamente ese mismo estado como destino.
4. Introducir el símbolo correspondiente.
5. Confirmar la operación.

Ejemplo: q1 – 1 --> q1

Esto significa que, mientras en autómata se encuentre en q1, continuará en ese estado cada vez que reciba el símbolo 1.

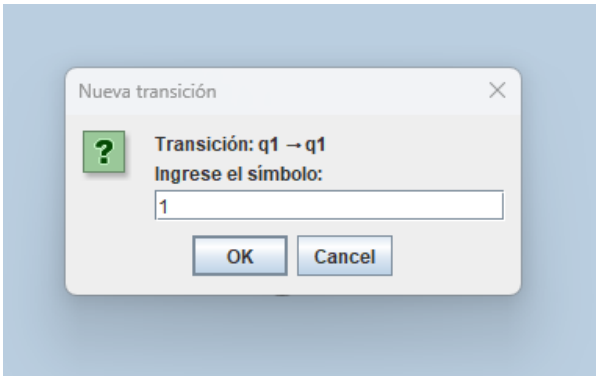


Imagen referente a introducir un símbolo para bucle.

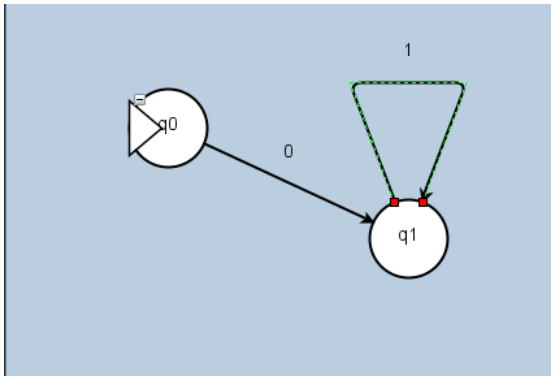


Imagen del bucle creado.

- **Restricciones de las transiciones.**

  Para mantener el comportamiento determinista del autómata, el sistema aplica las siguientes restricciones.

  - Cada transición debe continuar un único símbolo.
  - No se permiten transiciones vacías representadas mediante ε.
  - No se permiten dos transiciones con el mismo símbolo desde un mismo estado de origen.
  - Un estado puede tener transiciones con símbolos diferentes.

Si se necesita que dos símbolos diferentes produzcan un cambio hacia el mismo estado, se deben registrar las transiciones correspondientes.

Edición de estados y transiciones.

El programa permite modificar elementos previamente creados sin necesidad de reconstruir completamente el autómata.

- **Cambiar el nombre de un estado.**

  1. Seleccionar el botón **Seleccionar / Mover.**
  2. Hacer clic sobre el estado que se desea modificar.
  3. Presionar el botón de **Editar.**
  4. Aparecerá una ventana solicitando el nuevo nombre.
  5. Escribir el nombre deseado.
  6. Confirmar la operación.

El sistema actualizará el nombre mostrado en a la representación gráfica.

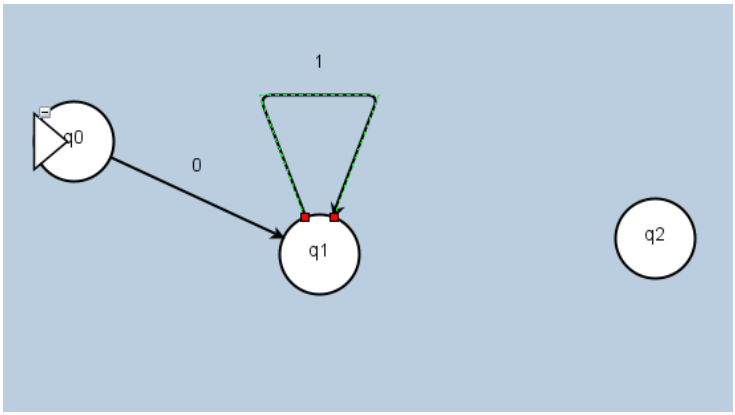
No se permiten nombres vacíos ni nombres repetidos entre estados.

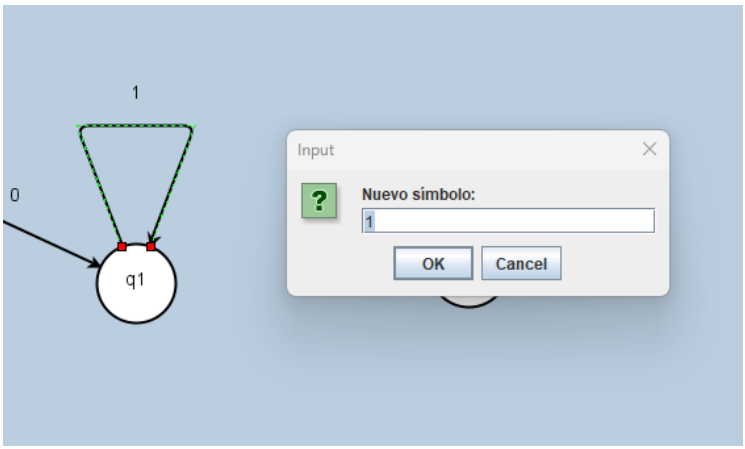
- **Modificar una transición.**

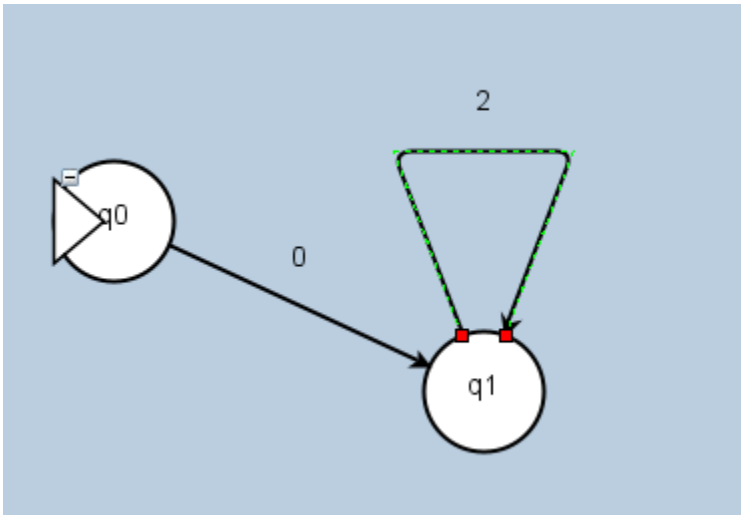
  1. Seleccionar la transición que se desea modificar.
  2. Presionar el botón **Editar.**
  3. Introducir el nuevo símbolo.
  4. Confirmar el cambio.
  5. El progreso actualizará la etiqueta de la transición.

El símbolo debe cumplir las mismas restricciones establecidas durante la creación.

Imágenes referentes a la edición de un símbolo.







Eliminación de elementos.

El programa permite eliminar estados o transiciones del autómata.

Procedimiento:

1. Activar el modo **Seleccionar / Mover.**
2. Hacer clic sobre el elemento que se desea eliminar.
3. Presionar el botón **Eliminar.**
4. El sistema mostrará un mensaje e de confirmación.
5. Seleccionar **Sí** para continuar **No** para cancelar.

Al eliminar un estado, también deben desaparecer las conexiones asociadas a él para conservar la consistencia del autómata.

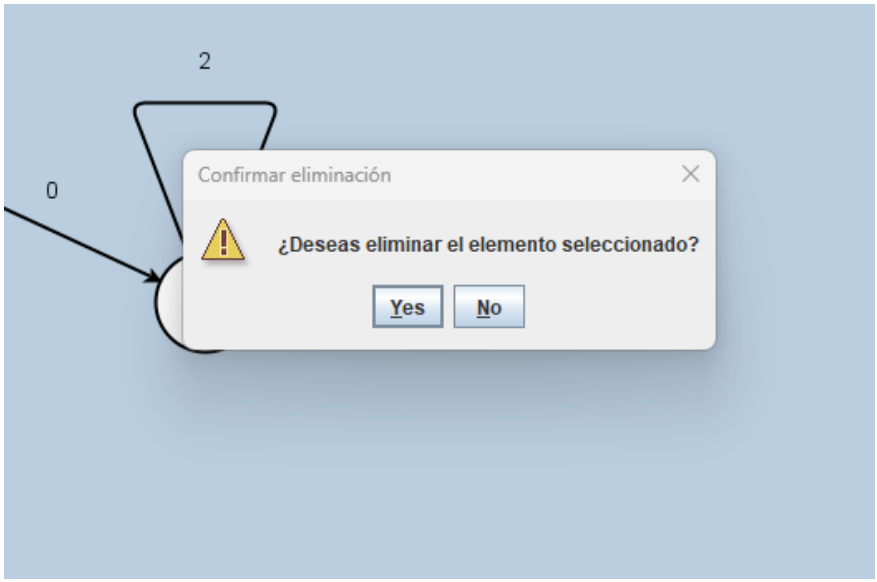


Imagen referente a la confirmación de eliminación de elemento.

Simulación de cadenas.

Una de las principales funcionalidades del sistema consiste en verificar si un autómata acepta o rechaza determinada cadena. Para ello, el programa procesa los símbolos de entrada siguiendo las transiciones establecidas.

- **Ingresar una cadena.**

1. Construir un autómata con sus respectivos estados y transiciones.
2. Construir un autómata con sus respectivos estados y transiciones.
3. Definir el estado inicial.
4. Establecer al menos un estado final para realizar pruebas de aceptación.
5. Localizar el campo destinado al ingreso de cadenas.
6. Introducir la cadena que se desea evaluar.

7. Presionar el botón Simular.

Ejemplo de cadena: 0110

El sistema comenzará el recorrido desde el estado inicial y procesará cada símbolo según las transiciones existentes.

Ejemplo de cadena: 0110 El sistema comenzará el recorrido desde el estado inicial y procesará cada símbolo según las transiciones existentes.

- **Visualización de la simulación.**

Durante la simulación, el sistema resalta gráficamente el recorrido del autómata. El proceso permite identificar los estados y transiciones que participan en la evaluación.

La simulación presenta una separación aproximada de un segundo entre cada paso del recorrido. Esto facilita observar el funcionamiento del autómata de manera progresiva.

- **Cadena aceptada.**

Una cadena será aceptada cuando:

1. Todas sus transiciones puedan ejecutarse correctamente.
2. La totalidad de los símbolos sea procesada.
3. El recorrido finalice en un estado de aceptación.

En este caso, el programa mostrará el resultado: **Resultado: ACEPTADA.**

- **Cadena Rechazada.**

Una cadena será rechazada cuando no exista una transición válida para alguno de sus símbolos o cuando el recorrido termine en un estado que no sea de aceptación.

En este caso, el programa mostrará: **Resultado: RECHAZADA**.

Si falta una transición necesaria, el sistema también mostrará un mensaje explicando que no existe una conexión válida para continuar.

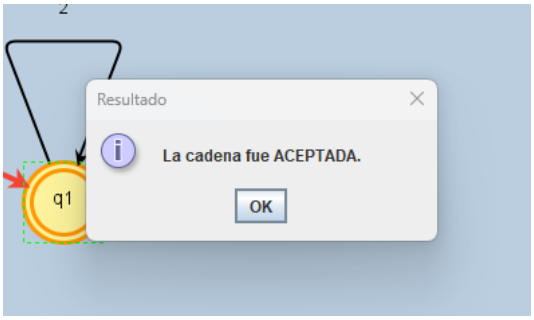


Imagen referente a Cadena Aceptada.

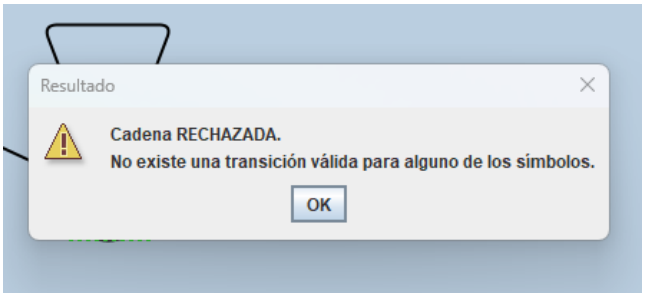


Imagen referente a Cadena Rechazada.

Visualización de la tabla de transición.

La tabla de transición permite representar de forma organizada el comportamiento de los estados y sus conexiones.

Procedimiento:

1. Crear un autómata con sus respectivos estados.
2. Establecer las transiciones correspondientes.
3. Presionar el botón Tabla de transición.
4. Se abrirá una ventana con la información estructurada del autómata.
5. Revisar los estados y los símbolos utilizados.

Esta herramienta facilita comprender cómo responde cada estado ante los símbolos del alfabeto.

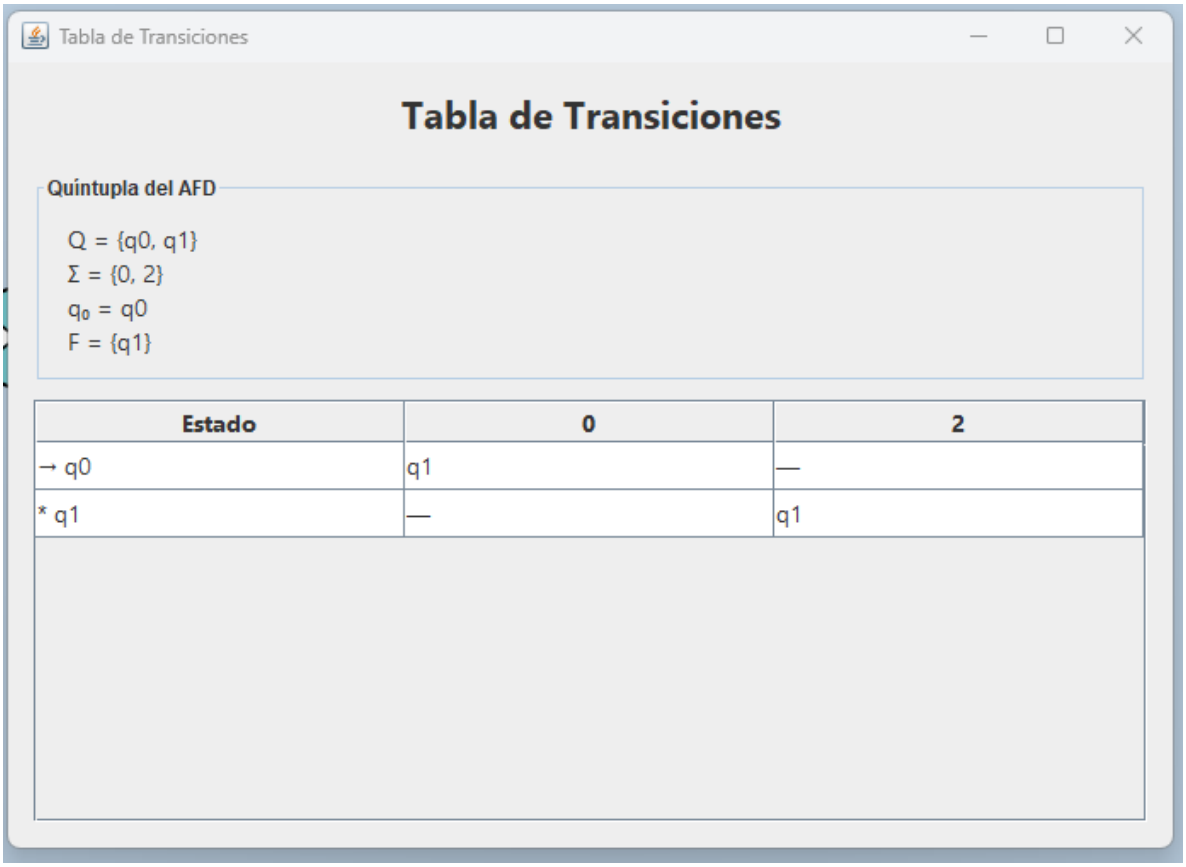


Imagen referente a una tabla de transición generada.

Conversión de autómata a expresión regular.

El sistema incorpora una herramienta que permite transformar un autómata finito en una expresión regular equivalente mediante un procedimiento de eliminación de estados.

- **Requisitos Previos.**

Antes de realizar la conversión verificar que:

- El autómata contenga estados.
- Se haya definido un estado inicial.
- Se haya definido como mínimo un estado final.
- Las transiciones representen correctamente el lenguaje que se desea reconocer.

- **Ejecutar la conversión.**

1. Construir el autómata.
2. Revisar la configuración de los estados.
3. Presionar el botón de **Convertir a Regex.**
4. El sistema procesará la estructura del autómata.
5. Se abrirá una ventana dedicada a la conversión.
6. En esta ventana aparecerá la opción **Iniciar conversión.**
7. Presionar en botón para observar el proceso.

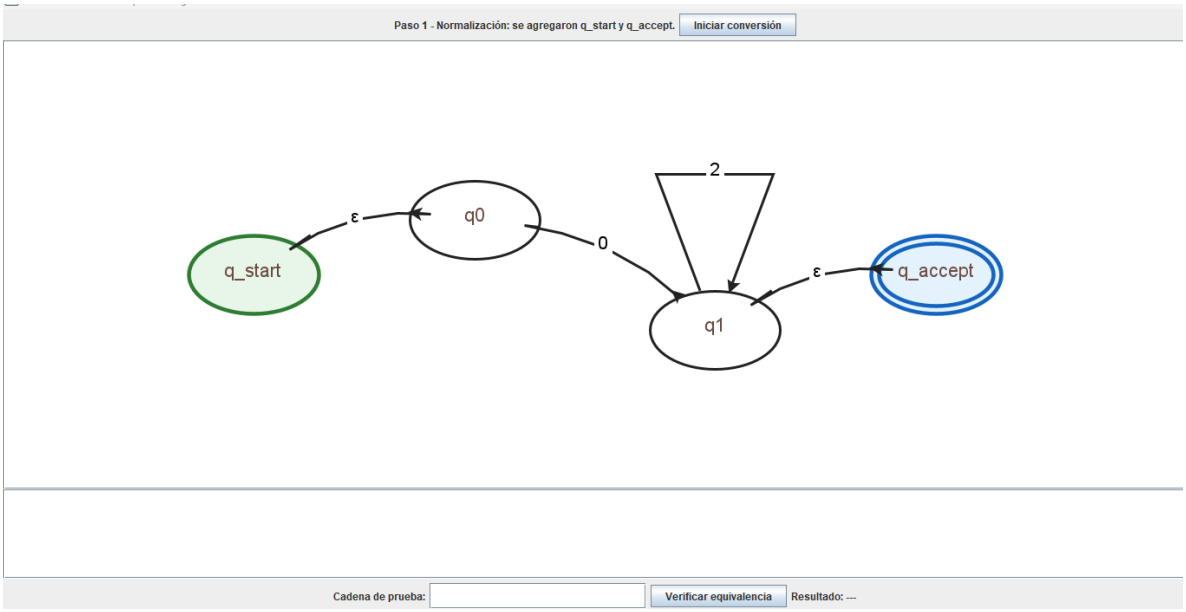
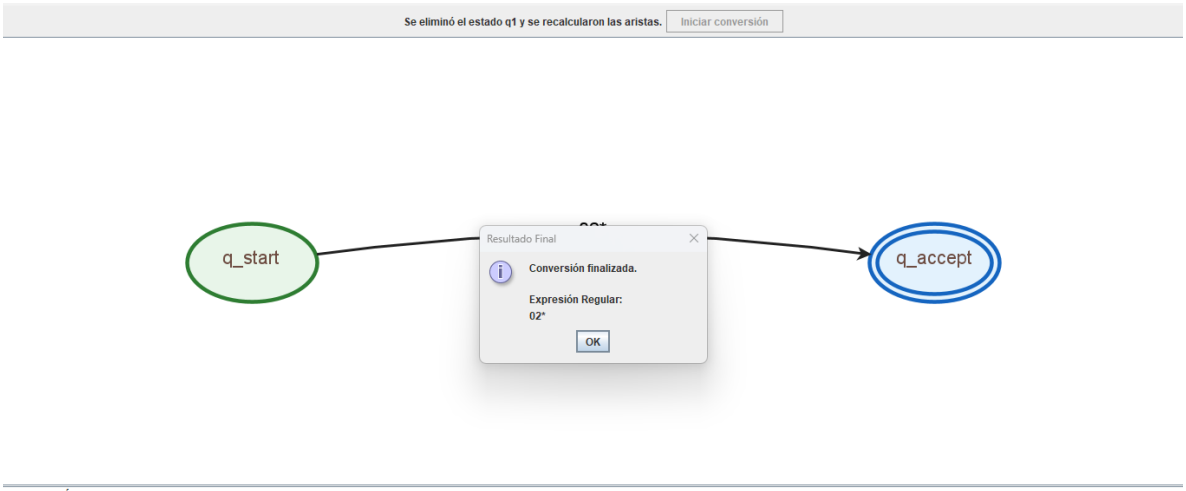


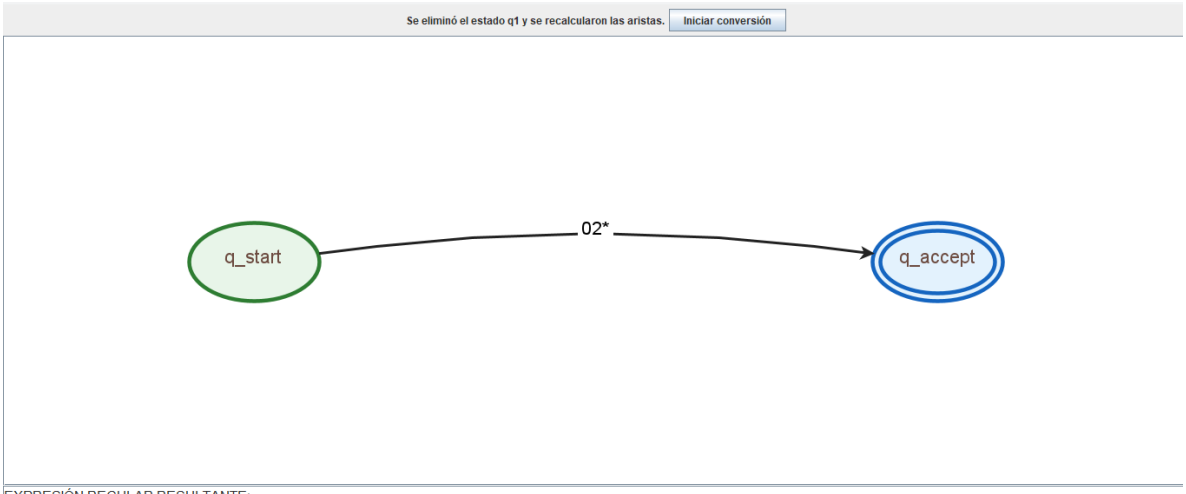
Imagen referente a Convertir a Regex.



EXPRESIÓN REGULAR RESULTANTE:

02*

Imagen referente a Iniciar conversación.



EXPRESIÓN REGULAR RESULTANTE:

02*

Imagen referente a resultado de la conversación.

Durante la conversión, el programa muestra visualmente los pasos del algoritmo. El proceso utiliza la eliminación de estados y la actualización de las expresiones que representan los caminos entre ellos. El usuario puede observar cómo se transforma la representación del autómata hasta obtener una expresión regular. La ventana también muestra descripciones correspondientes a los pasos realizados.

Una vez finalizado el procedimiento, el programa presenta la expresión regular generada. El resultado aparece en el área destinada a mostrar la expresión regular y mediante un mensaje de finalización. Esta expresión representa el lenguaje reconocido por el autómata construido.

Verificación de equivalencia.

Después de realizar la conversión, el programa permite comparar el resultado obtenido mediante el autómata original y la expresión regular generada.

1. Abrir la ventana de conversión del autómata.
2. Localizar el apartado Cadena de prueba.
3. Introducir una cadena utilizando los símbolos del autómata.
4. Presionar el botón Verificar equivalencia.
5. El programa evaluará la cadena utilizando ambos mecanismos.
6. Se mostrará una comparación de sus resultados.

- **Interpretación de resultados**

Si el autómata y la expresión regular producen el mismo resultado para la cadena ingresada, el sistema mostrará: **Resultado: COINCIDEN.**

Si uno acepta la cadena y el otro la rechaza, el sistema mostrará: Resultado: **NO COINCIDEN.**

Esta funcionalidad permite comprobar el comportamiento de ambos mecanismos sobre cadenas específicas. Para ampliar la comprobación, se recomienda realizar pruebas con diferentes cadenas.

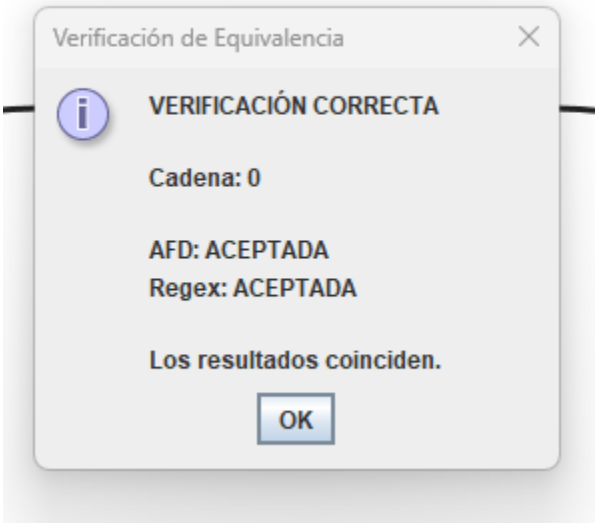


Imagen referente a una verificación correcta.

Exportación de autómatas.

El sistema ofrece la posibilidad de guardar la estructura de un autómata en un archivo de texto. Esta funcionalidad permite conservar el trabajo realizado y utilizarlo posteriormente.

- **Procedimiento para exportar:**

1. Crear un autómata.
2. Verificar que contenga los estados y transiciones correspondientes.
3. Presionar el botón Exportar TXT.
4. Se abrirá una ventana para seleccionar la ubicación de almacenamiento.
5. Elegir la carpeta de destino.
6. Introducir el nombre del archivo.
7. Confirmar la operación.
8. El programa mostrará un mensaje indicando que la exportación se realizó correctamente.

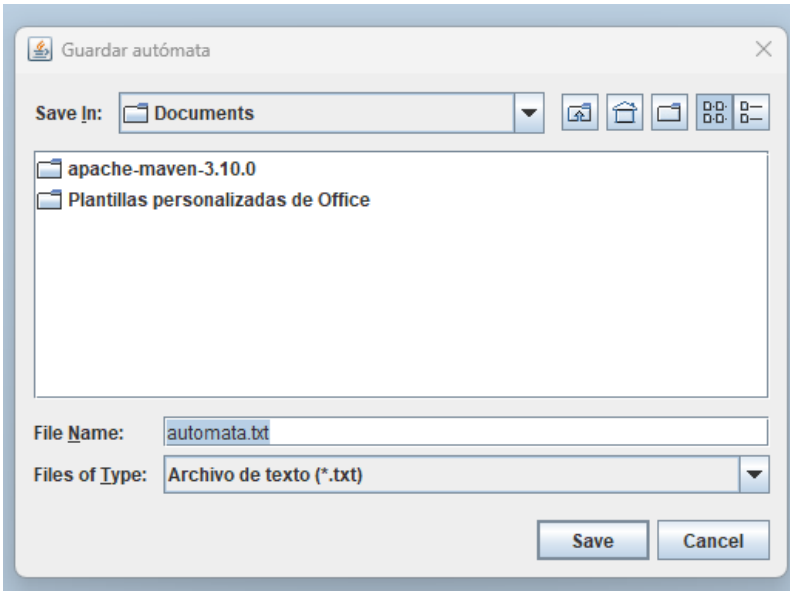


Imagen referente a elegir el destino del autómata en la importación.

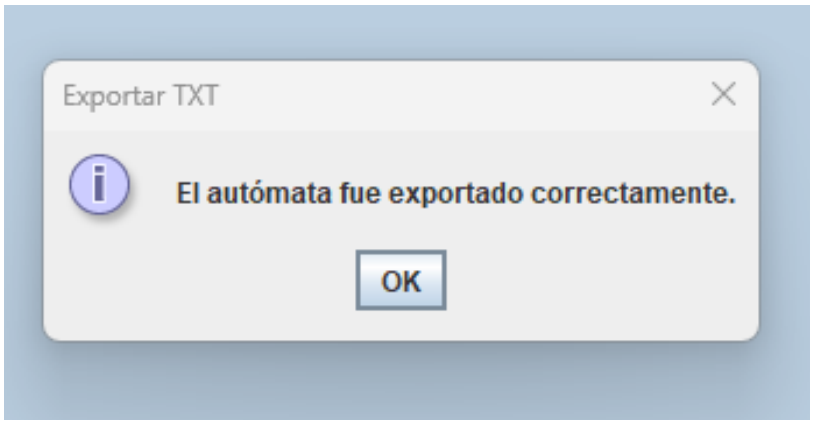


Imagen referente a una exportación exitosa de un autómata.

Importación de autómatas

El programa también permite recuperar la estructura de un autómata previamente almacenado en un archivo compatible.

- **Procedimiento para importar**
  1. Abrir el programa.
  2. Presionar el botón Importar TXT.
  3. Se abrirá el explorador de archivos.
  4. Buscar el archivo de texto que contiene el autómata.
  5. Seleccionarlo.
  6. Confirmar la operación.
  7. El programa cargará la estructura almacenada.
  8. Revisar visualmente los estados y las transiciones importadas.

El sistema mostrará un mensaje cuando la importación se complete correctamente.

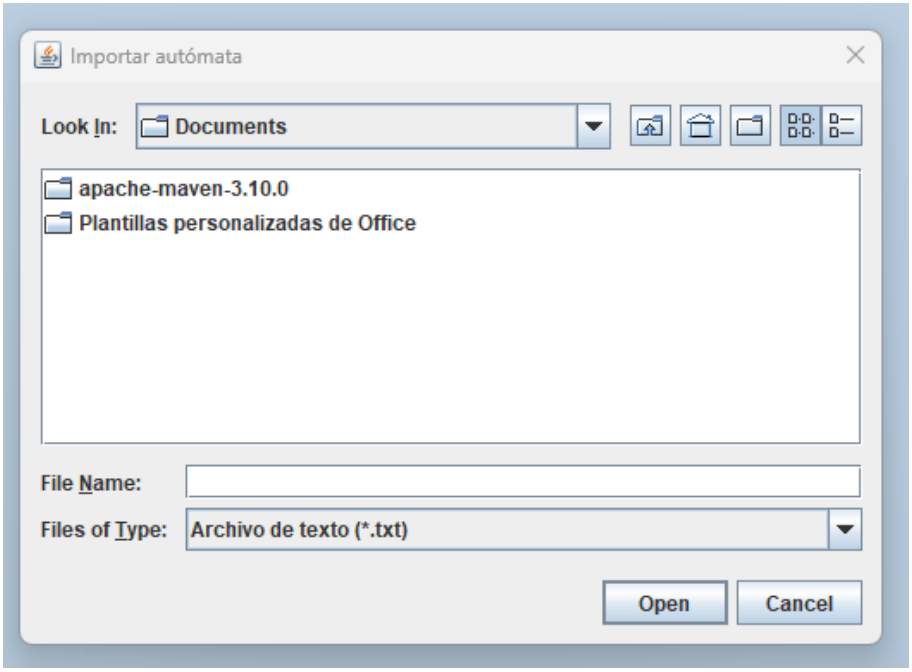


Imagen referente a ala selección de un archivo .txt de un autómata.

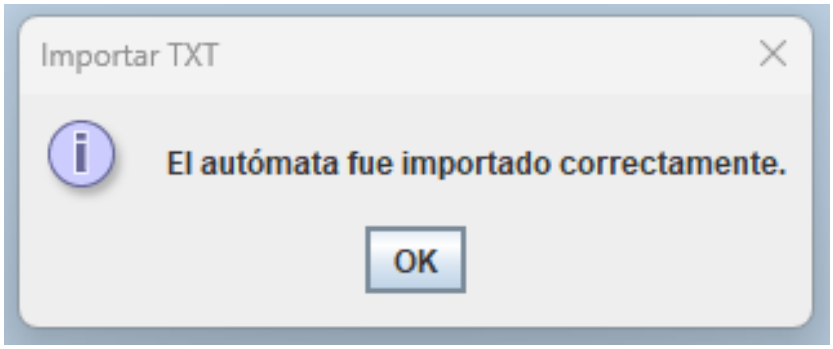


Imagen referente a la carga exitosa de un autómata.

Reinicio del programa

El botón Reset permite limpiar el área de trabajo para comenzar la construcción de un nuevo autómata.

- **Procedimiento:**
  1. Localizar el botón Reset.
  2. Presionarlo.
  3. El sistema mostrará una ventana de confirmación.
  4. Seleccionar **Sí** para eliminar el autómata actual.
  5. Se limpiará el área gráfica y se reiniciarán los campos de la simulación.

Importante: Antes de realizar esta operación, recomienda exportar el autómata si se desea conservar una copia.

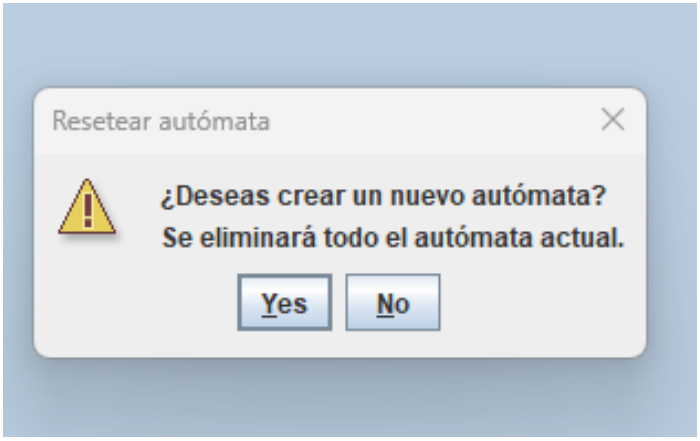


Imagen referente al presionar el botón de Reset.

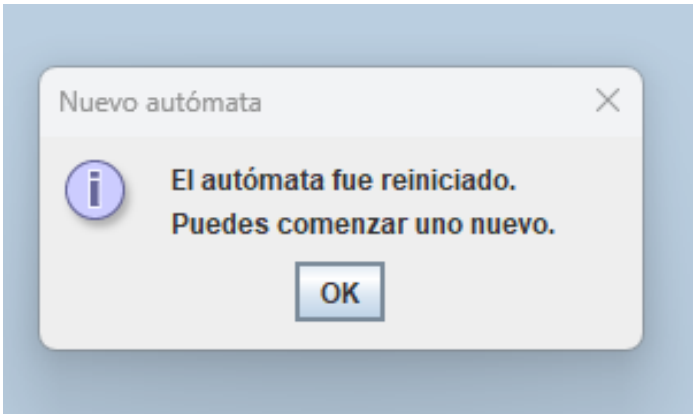


Imagen referente a la confirmación de la ejecución de Yes en Reset.

Recomendaciones de uso.

Para obtener mejores resultados al utilizar el programa, se recomienda:

1. Planificar los estados y las transiciones antes de construir el autómata.
2. Definir correctamente el estado inicial.
3. Identificar los estados de aceptación según el lenguaje que se desea reconocer.
4. Revisar que las transiciones utilicen símbolos válidos.
5. Mantener los estados organizados dentro del área gráfica.
6. Ejecutar pruebas con cadenas aceptadas y rechazadas.
7. Utilizar la tabla de transición para revisar la estructura.
8. Verificar la expresión regular obtenida con diferentes cadenas.
9. Exportar los autómatas importantes antes de reiniciar el programa.
10. Evitar modificar manualmente los archivos TXT si no se conoce su formato interno.

Conclusiones

El sistema de creación y conversión de autómatas proporciona un entorno gráfico que facilita el estudio de los autómatas finitos deterministas y su relación con las expresiones regulares.

Mediante sus herramientas, el usuario puede construir diagramas, configurar transiciones, simular cadenas y observar el funcionamiento de los autómatas de manera interactiva.

La herramienta de conversión a expresiones regulares permite visualizar el proceso de eliminación de estados, contribuyendo a comprender la equivalencia entre ambas representaciones. Finalmente, las funciones de importación y exportación facilitan la conservación y reutilización de los autómatas, convirtiendo al programa en una herramienta de apoyo para el aprendizaje práctico de la teoría de autómatas.